

Lectura #4 Redes

Emily Sánchez Orozco - 2021067314

L4: ARP (Address Resolution Protocol)

1. ¿En qué consiste ARP?

ARP es como una libreta de direcciones de la red y sirve para encontrar la dirección física de un equipo (MAC) cuando solo se conoce su número de IP, porque dentro de una red local los dispositivos necesitan esa dirección física para poder enviarse información.

2. ¿Cómo funciona ARP?

1. Un equipo necesita hablar con otra IP, pero no sabe cuál es su dirección física.
2. Pregunta a todos en la red quién tiene esta IP y pide la dirección.
3. Solo el dueño de esa IP responde y le dice su dirección física.
4. El equipo guarda esa respuesta por un rato, para no tener que volver a preguntar cada vez.

3. Ventajas y desventajas de asignación estática y dinámica

- **Estática (se escribe a mano):** es más segura porque nadie la puede cambiar sin permiso, pero es incómoda porque si algo cambia hay que actualizarla manualmente, y en redes grandes es mucho trabajo.
- **Dinámica (se descubre sola, como ARP normal):** es cómoda porque no hay que configurar nada, pero es menos segura, porque cualquiera en la red puede responder con información falsa y hacerse pasar por otro equipo.

4. Aplicaciones de un Proxy ARP

Es cuando un router responde preguntas de red en nombre de otro equipo que está en una red distinta. Sirve para:

- Que dos redes diferentes se puedan comunicar sin configurar nada extra en cada equipo.
- Que equipos en subredes distintas puedan verse como si estuvieran en la misma red.
- Ayudar a equipos más simples que no saben enrutar, dejando que el router responda por ellos.

5. ¿Cómo funciona el ARP spoofing?

Es un engaño dentro de la red. El problema es que cuando alguien responde a una pregunta de "¿quién tiene esta IP?", nadie comprueba si es verdad. Entonces:

1. Un atacante que está en la misma red le dice a la víctima: "la dirección del router soy yo", aunque no sea cierto.
2. La víctima le cree y guarda esa información falsa.
3. A partir de ahí, todo lo que la víctima quiere enviar al router en realidad pasa primero por la computadora del atacante.
4. El atacante puede leer, cambiar o bloquear esa información antes de dejarla pasar, sin que la víctima se dé cuenta.